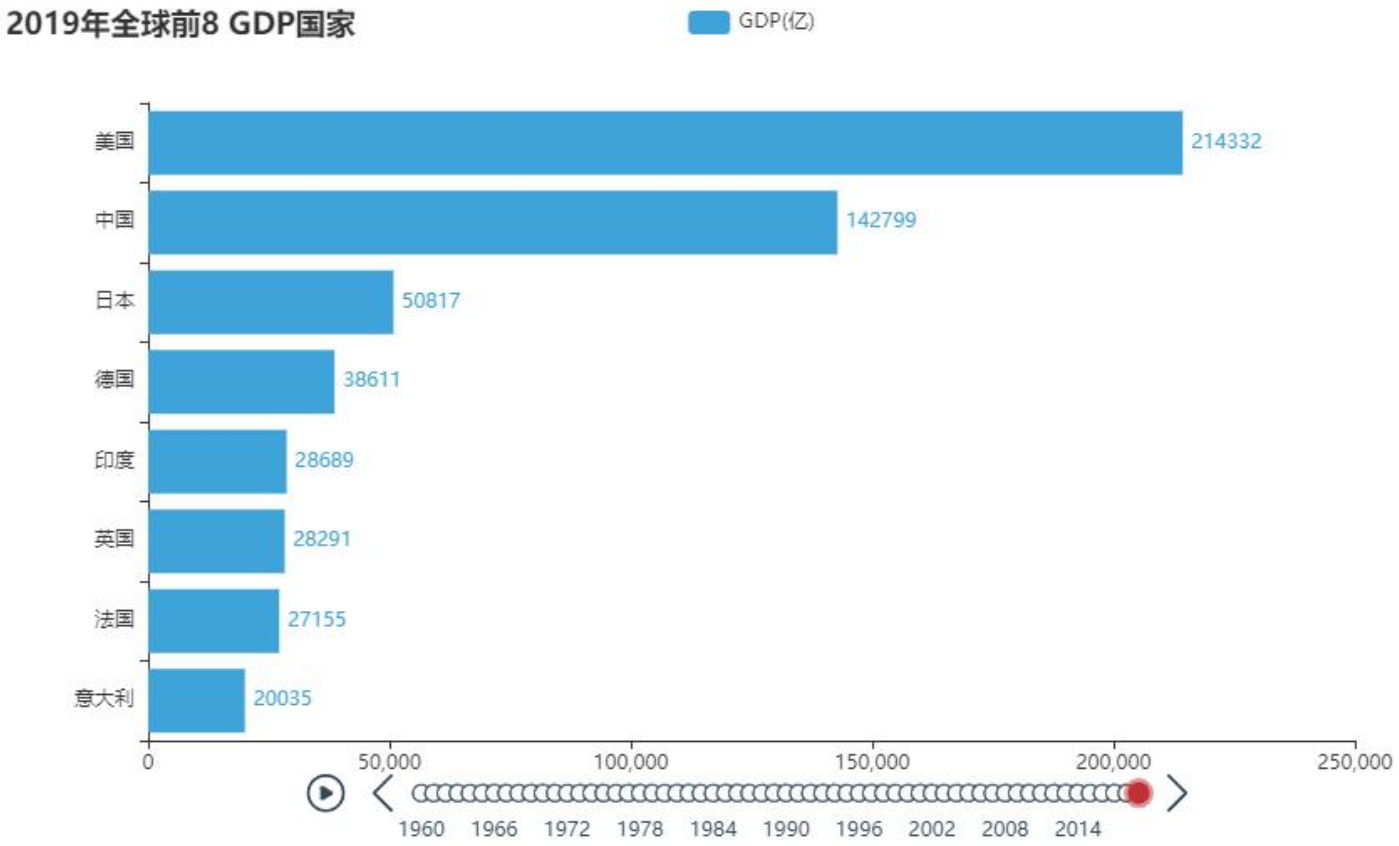
Python基础综合案例

数据可视化 - 动态柱状图

黑马程序员
www.itheima.com
传智教育旗下
高端IT教育品牌

案例效果

通过pyechars可以实现数据的动态显示，直观的感受1960~2019年全世界各国GDP的变化趋势



目录

Contents

- 基础柱状图
- 基础时间线柱状图
- GDP动态柱状图绘制

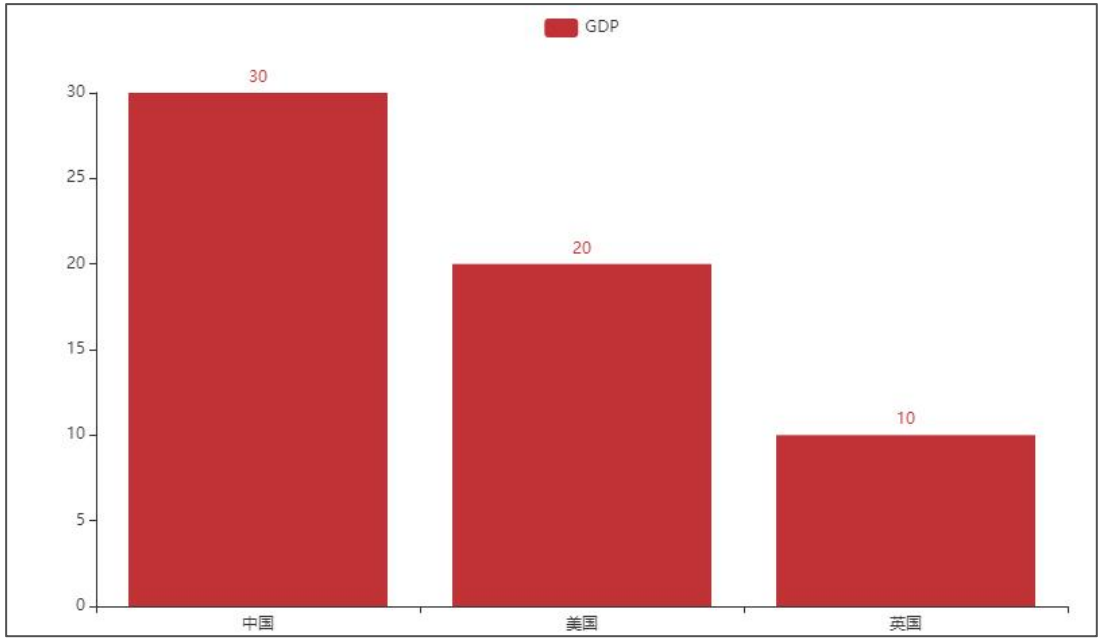
学习目标

Learning Objectives

1. 掌握构建一个基础的柱状图并能够反转x和y轴

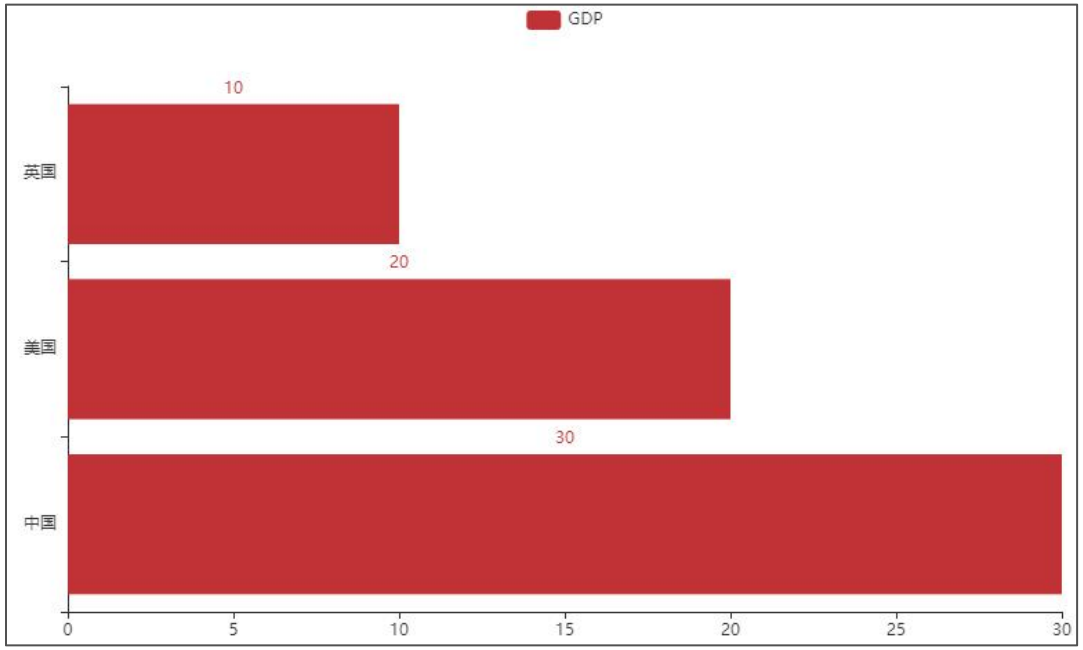
通过Bar构建基础柱状图

```
from pyecharts.charts import Bar
from pyecharts.options import *

# 构建柱状图对象
bar = Bar()

# 添加x轴数据
bar.add_xaxis(["中国", "美国", "英国"])
# 添加y轴数据
bar.add_yaxis("GDP", [30, 20, 10])

# 绘图
bar.render("基础柱状图.html")
```



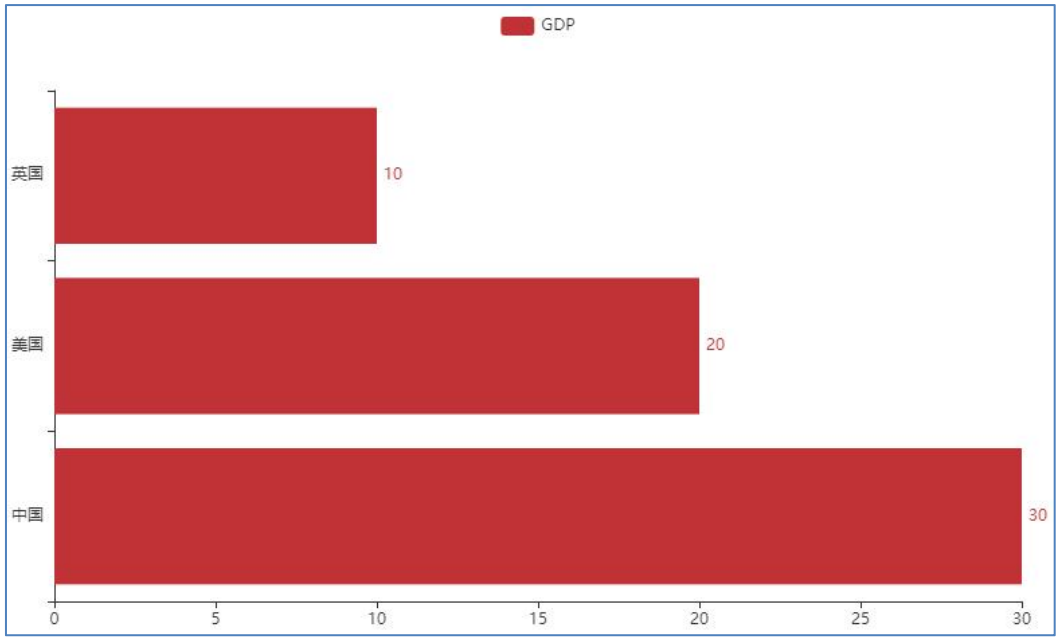
反转x和y轴

```
# 构建柱状图对象
bar = Bar()

# 添加x轴数据
bar.add_xaxis(["中国", "美国", "英国"])
# 添加y轴数据
bar.add_yaxis("GDP", [30, 20, 10])
# 反转xy轴
bar.reversal_axis()

# 绘图
bar.render("基础柱状图.html")
```



数值标签在右侧

```
# 构建柱状图对象
bar = Bar()

# 添加x轴数据
bar.add_xaxis(["中国", "美国", "英国"])
# 添加y轴数据
bar.add_yaxis("GDP", [30, 20, 10], label_opts=LabelOpts(
    position="right"
))
# 反转xy轴
bar.reversal_axis()

# 绘图
bar.render("基础柱状图.html")
```



总结

1. 通过Bar()构建一个柱状图对象
2. 和折线图一样，通过add_xaxis()和add_yaxis()添加x和y轴数据
3. 通过柱状图对象的：reversal_axis()，反转x和y轴
4. 通过label_opts=LabelOpts(position="right")设置数值标签在右侧显示

目录

Contents

- 基础柱状图
- 基础时间线柱状图
- GDP动态柱状图绘制

学习目标

Learning Objectives

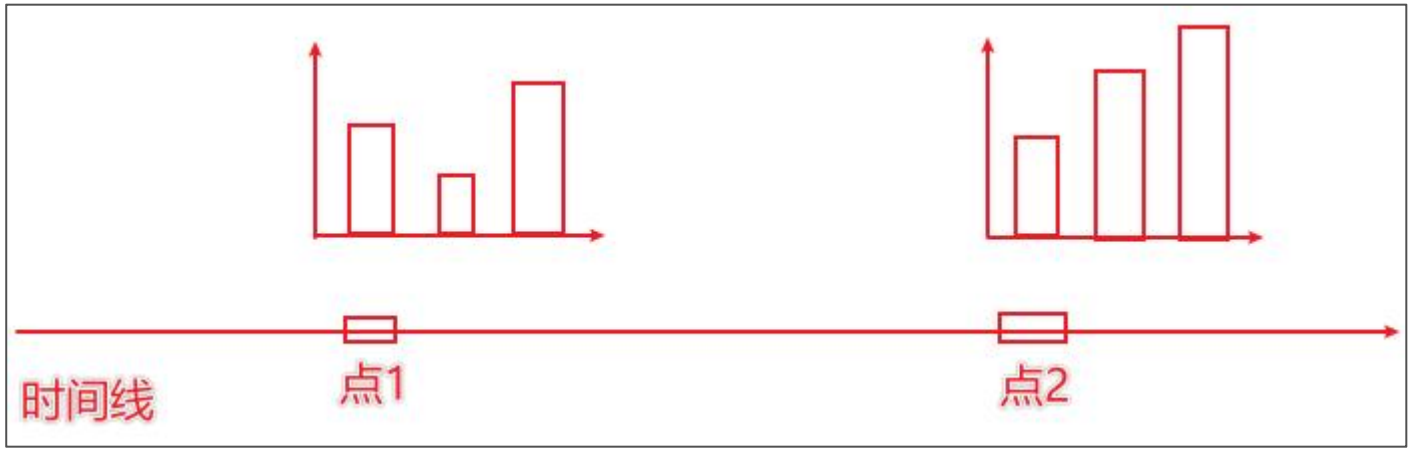
1. 掌握基础的时间线配置动态图表
2. 掌握设置主题更改颜色样式

创建时间线

- Timeline()-时间线

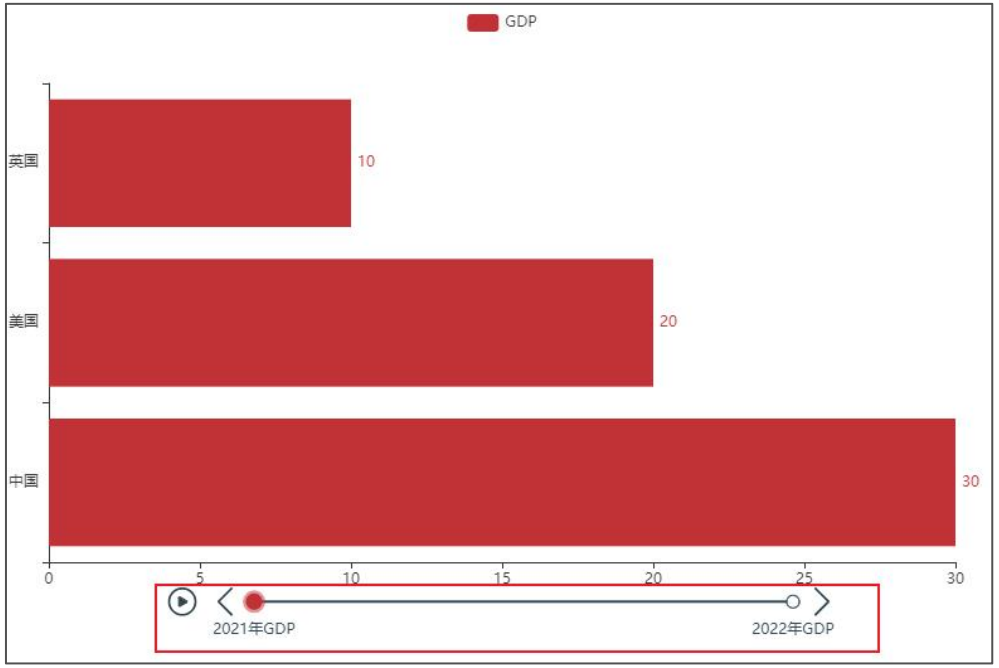
柱状图描述的是分类数据，回答的是每一个分类中『有多少？』这个问题. 这是柱状图的主要特点,同时柱状图很难动态的描述一个趋势性的数据. 这里pyecharts为我们提供了一种解决方案-时间线

如果说一个Bar、Line对象是一张图表的话，时间线就是创建一个一维的x轴，轴上每一个点就是一个图表对象



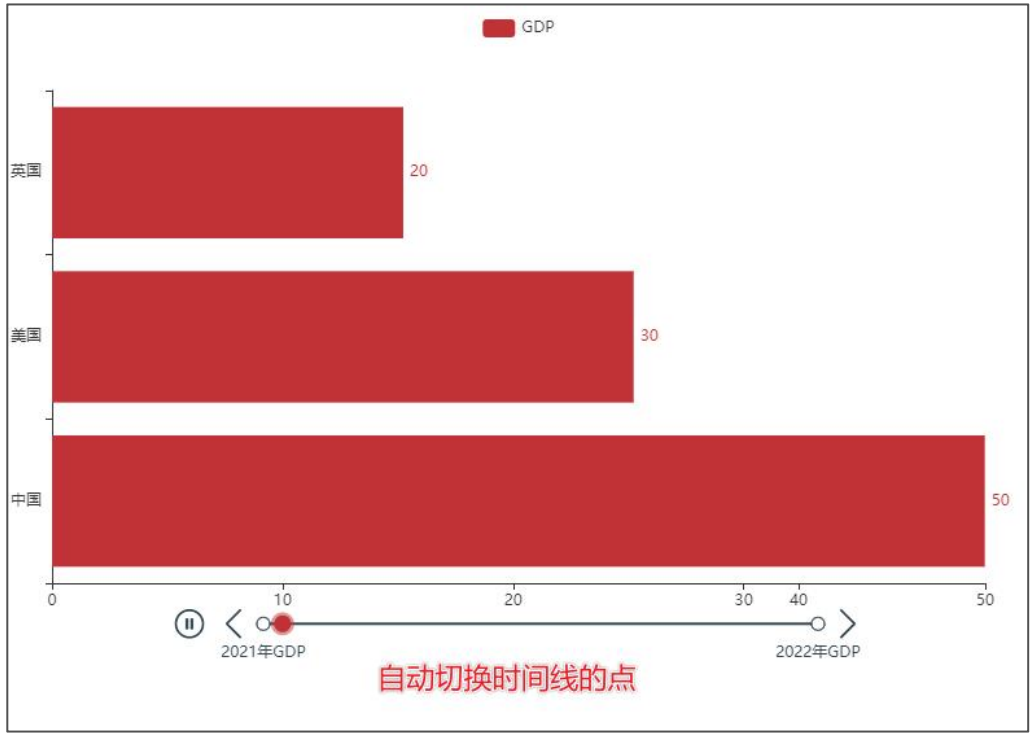
创建时间线

```
from pyecharts.charts import Bar, Timeline
from pyecharts.options import *

bar1 = Bar()
bar1.add_xaxis(["中国", "美国", "英国"])
bar1.add_yaxis("GDP", [30, 20, 10], label_opts=LabelOpts(position="right"))
bar1.reversal_axis()

bar2 = Bar()
bar2.add_xaxis(["中国", "美国", "英国"])
bar2.add_yaxis("GDP", [50, 30, 20], label_opts=LabelOpts(position="right"))
bar2.reversal_axis()

# 创建时间线对象
timeline = Timeline()
# timeline对象添加bar柱状图
timeline.add(bar1, "2021年GDP")
timeline.add(bar2, "2022年GDP")
# 通过时间线绘图
timeline.render("基础柱状图-时间线.html")
```



自动播放

```
# 设置自动播放
timeline.add_schema(
    play_interval=1000,          # 自动播放的时间间隔，单位毫秒
    is_timeline_show=True,       # 是否在自动播放的时候，显示时间线
    is_auto_play=True,           # 是否自动播放
    is_loop_play=True            # 是否循环自动播放
)
```

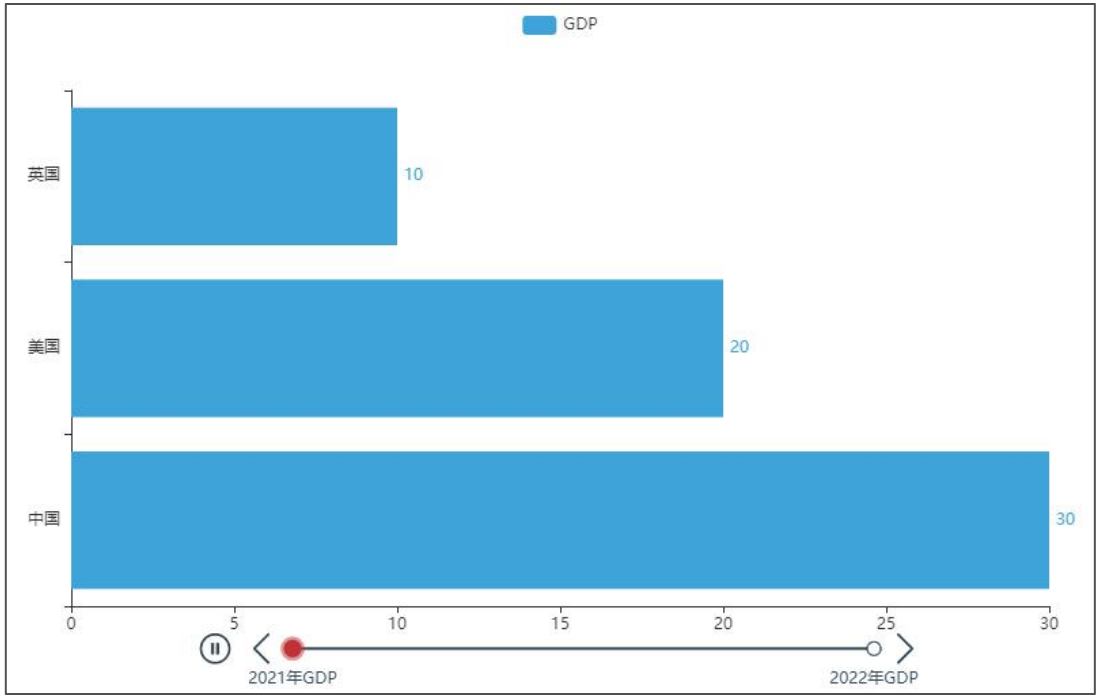


时间线设置主题

```python
from pyecharts.globals import ThemeType
```

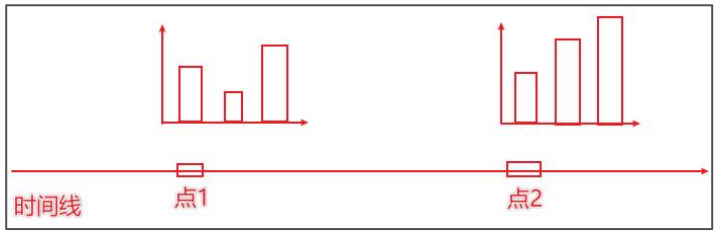
```python
# 创建时间线对象
timeline = Timeline(
    {"theme": ThemeType.LIGHT}
)
```

编号	颜色	备注
ThemeType.WHITE	红蓝	默认颜色等同于 bar = Bar（）
ThemeType.LIGHT	蓝黄粉	高亮颜色
ThemeType.DARK	红蓝	黑色背景
ThemeType.CHALK	红蓝 绿	黑色背景
ThemeType.ESSOS	红黄	暖色系
ThemeType.INFOGRAPHIC	红蓝黄	偏亮
ThemeType.MACARONS	紫绿	
ThemeType.PURPLE_PASSION	粉紫	灰色背景
ThemeType.ROMA	红黑灰	偏暗
ThemeType.ROMANTIC	红粉蓝	淡黄色背景



总结

1. 什么是时间线？




```
from pyecharts.charts import Timeline

timeline = Timeline()
```

2. 自动播放

```
# 设置自动播放
timeline.add_schema(
    play_interval=1000,          # 自动播放的时间间隔，单位毫秒
    is_timeline_show=True,       # 是否在自动播放的时候，显示时间线
    is_auto_play=True,           # 是否自动播放
    is_loop_play=True            # 是否循环自动播放
)
```

3. 如何设置主题

```
timeline = Timeline({"theme": ThemeType.LIGHT})
```

编号	颜色	备注
ThemeType.WHITE	红蓝	默认颜色等同于 bar = Bar（）
ThemeType.LIGHT	蓝黄粉	高亮颜色
ThemeType.DARK	红蓝	黑色背景
ThemeType.CHALK	红蓝 绿	黑色背景
ThemeType.ESSOS	红黄	暖色系
ThemeType.INFOGRAPHIC	红蓝黄	偏亮
ThemeType.MACARONS	紫绿	
ThemeType.PURPLE_PASSION	粉紫	灰色背景
ThemeType.ROMA	红黑灰	偏暗
ThemeType.ROMANTIC	红粉蓝	淡黄色背景

目录

Contents

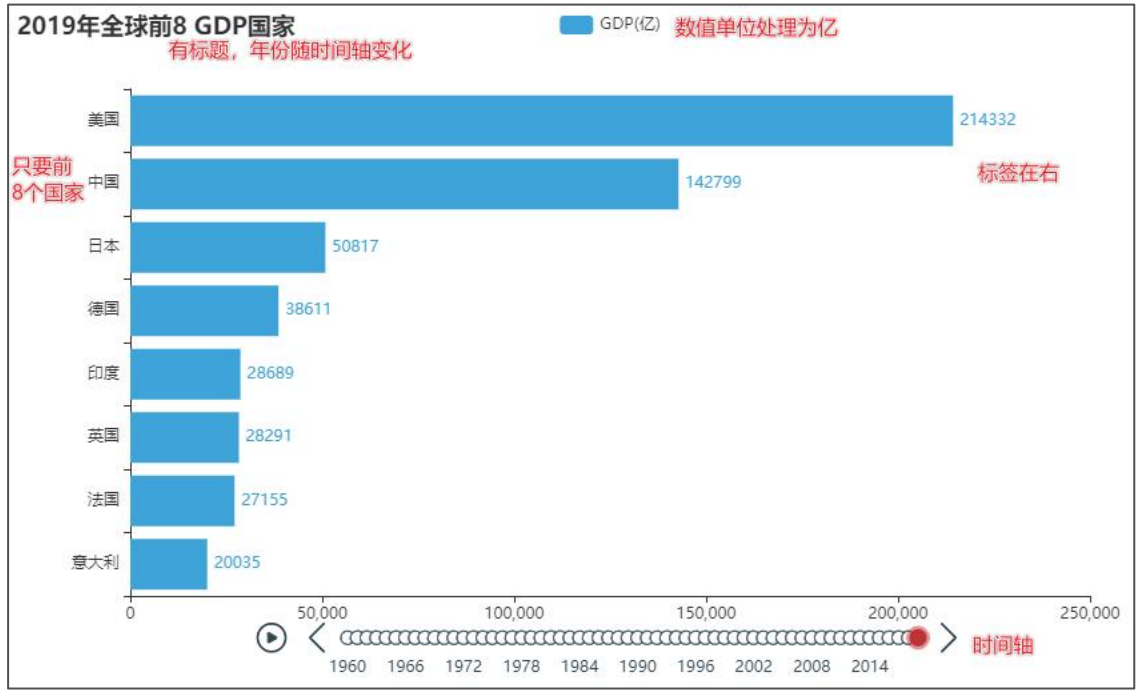
- 基础柱状图
- 基础时间线柱状图
- GDP动态柱状图绘制

学习目标

Learning Objectives

1. 掌握列表的sort方法并配合lambda匿名函数完成列表排序
2. 完成图表所需的数据处理
3. 完成GDP动态图表绘制

需求分析



简单分析后，发现最终效果图中需要：

1. GDP数据处理为亿级
2. 有时间轴，按照年份为时间轴的点
3. x轴和y轴反转，同时每一年的数据只要前8名国家
4. 有标题，标题的年份会动态更改
5. 设置了主题为LIGHT

列表的sort方法

在前面我们学习过sorted函数，可以对数据容器进行排序。

在后面的数据处理中，我们需要对列表进行排序，并指定排序规则，sorted函数就无法完成了。

我们补充学习列表的sort方法。

使用方式：

列表.sort(key=选择排序依据的函数，reverse=True|False)

- 参数key，是要求传入一个函数，表示将列表的每一个元素都传入函数中，返回排序的依据
- 参数reverse，是否反转排序结果，True表示降序，False表示升序

列表的sort方法

带名函数形式

```
# 如下嵌套列表，要求对外层列表进行排序，排序的依据是内层列表的第二个元素数字
# 以前学习的sorted函数就无法适用了。可以使用列表的sort方法
my_list = [["a", 33], ["b", 55], ["c", 11]]


# 定义排序方法
def choose_sort_key(element):
    return element[1]

将元素传入choose_sort_key函数中，用来确定按照谁来排序
my_list.sort(key=choose_sort_key, reverse=True)
print(my_list)
```

```
# 如下嵌套列表，要求对外层列表进行排序，排序的依据是内层列表的第二个元素数字
# 以前学习的sorted函数就无法适用了。可以使用列表的sort方法
my_list = [["a", 33], ["b", 55], ["c", 11]]

my_list.sort(key=lambda element: element[1], reverse=True)
print(my_list)
```

```
[['b', 55], ['a', 33], ['c', 11]]
```

处理数据

- 读取数据，删除第一条数据

```
f = open("D:/1960-2019全球GDP数据.csv", "r", encoding="GB2312")
lines = f.readlines()          # 读取全部数据行
lines.pop(0)                   # 删除第一行
```

处理数据

- 将数据转换为字典存储，格式为：

{ 年份：[[国家， gdp]，[国家,gdp]，.....]，年份：[[国家， gdp]，[国家,gdp]，.....]，..... }

```
# 构建字典存数据，格式{年份:[["美国", 123], ["中国", 123], .....], 年份:[[], []], .....}
data_dict = {}
for line in lines:
    year = int(line.split(",")[0])
    country = line.split(",")[1]
    gdp = float(line.split(",")[2])
    try:
        data_dict[year].append((country, gdp))
    except KeyError:
        data_dict[year] = []
        data_dict[year].append((country, gdp))
```

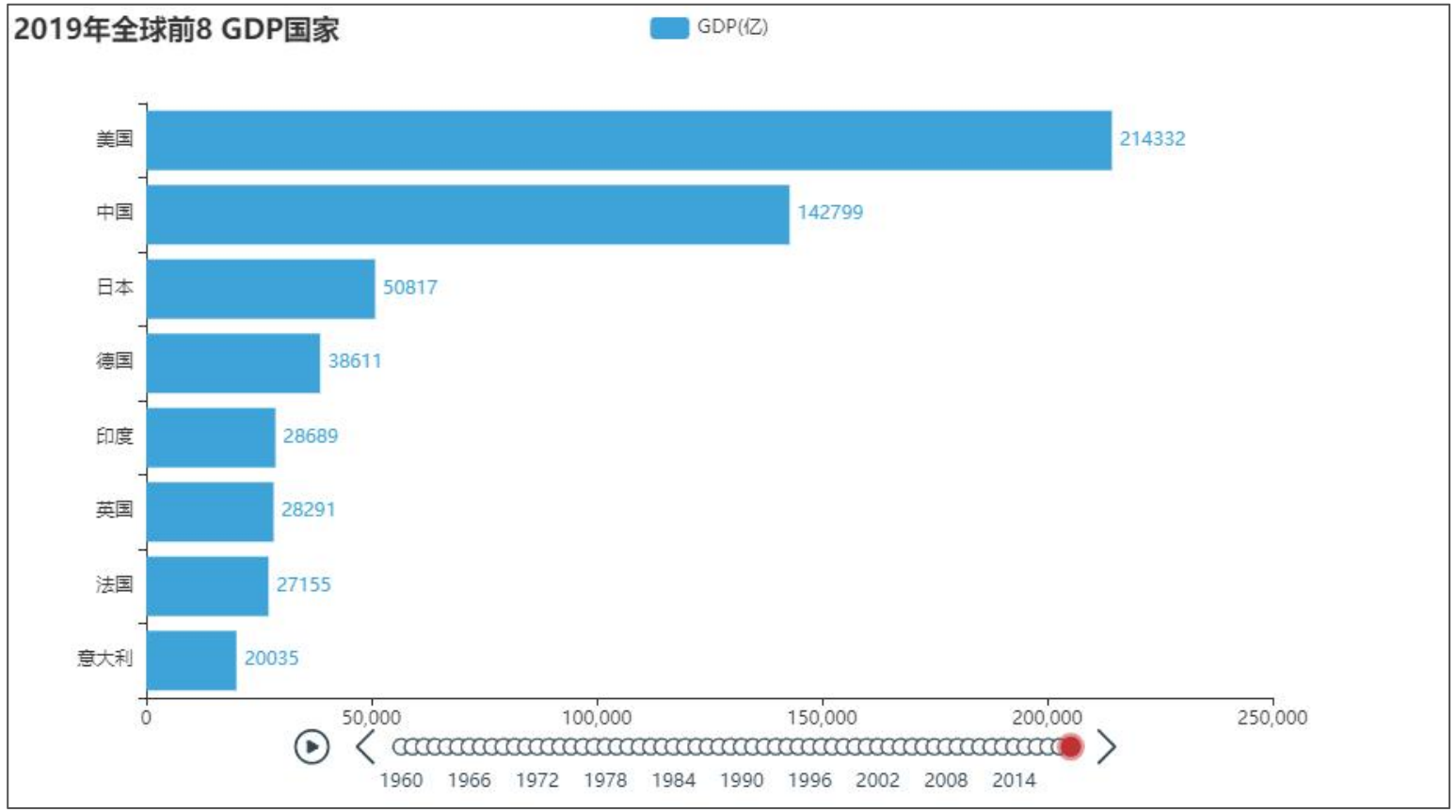
准备时间线

```
sorted_year_list = sorted(data_dict.keys())          # 排序年份，从1960年开始
timeline = Timeline({"theme": ThemeType.LIGHT})      # 创建时间线，并设置主题
for year in sorted_year_list:                        # for循环，从1960年开始
    data_dict[year].sort(key=lambda element: element[1], reverse=True)
    year_data = data_dict[year][0:8]
    countrys = []
    gdps = []
    for country_gdp in year_data:
        countrys.append(country_gdp[0])
        gdps.append(int(country_gdp[1] / 100000000))
    bar = Bar()              # 创建柱状图
    countrys.reverse()       # 反转国家，让GDP最高的排在最上面
    gdps.reverse()           # 同步反转GDP数据
    # 设置标题
    bar.set_global_opts(title_opts=TitleOpts(title=f"{year}年全球前8 GDP国家"))
    bar.add_xaxis(countrys)              # 添加x轴数据
    bar.add_yaxis("GDP(亿)", gdps, label_opts=LabelOpts(position="right"))   # y轴数据，标签在右
    bar.reversal_axis()                  # 反转x和y轴
    timeline.add(bar, str(year))         # 时间线添加一个点，和对应的bar柱状图
```

自动播放和绘图

```
# 设置自动播放
timeline.add_schema(
    play_interval=500,
    is_timeline_show=True,
    is_auto_play=True,
    is_loop_play=False
)
timeline.render("1960-2019全球GDP前8国家.html")        # 绘图
f.close()
```

最终结果


2019年全球前8 GDP国家
GDP(亿)
美国
214332
中国
142799
日本
50817
德国
38611
印度
28689
英国
28291
法国
27155
意大利
20035
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
1960
1966
1972
1978
1984
1990
1996
2002
2008
2014

黑马程序员
www.itheima.com
传智教育旗下高端IT教育品牌